

第 2 章 随机变量

本章我们将要研究随机变量及其分布. 随机变量是定义在样本空间上的实值函数, 随机变量反映了样本点的某种数量指标. 我们可以借助随机变量来刻画随机事件, 使得我们可以使用经典分析工具去研究概率论. 今后我们总是假定 Ω 是样本空间, $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的事件域, 因而 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间. 若还有 P 是定义在 $\mathcal{F}$ 的概率, 则 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 就构成了概率空间.

2.1 随机变量

上一章中, 我们将所研究的随机现象的试验结果称之为样本点 ω . 通常, 一个随机试验的样本点可以是数量指标, 譬如观察掷一颗骰子出现的点数; 记录某购物广场一天内光顾的顾客数和某种品牌型号的手机寿命等试验的结果都与一个数量相联系. 但并非所有随机试验的样本点都涉及数字, 譬如抛一枚硬币, 正面向上或反面向上的基本结果都与数量无关, 这就给进一步进行数理研究带来了麻烦. 为此, 我们在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中引入了随机变量.

2.1.1 随机变量

定义2.1.1 若 X 是由可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的可测映射, 称 X 为**随机变量**(常简称为r.v.).

由例1.6.4知, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\})$, 于是我们有下面的等价定义2.1.2, 比定义2.1.1更常被用来判断一个映射是否是随机变量.

定义2.1.2 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为某随机现象的可测空间, X 是定义在 Ω 上的实值函数, 则 X 是随机变量当且仅当对任意的实数 x , $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}$.

例2.1.1 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的可测空间, c 是给定的实数. 对任意的 $\omega \in \Omega$, 定义 $X(\omega) = c$,

则 X 是一个(常数值)随机变量, 这是因为对任意的实数 x ,

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < c, \\ \Omega, & x \geq c \end{cases} \in \mathcal{F}.$$

例2.1.2 抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$. 定义

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = H; \\ 0, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$$

则由 $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0, \\ \{T\}, & 0 \leq x < 1, \\ \Omega, & x \geq 1 \end{cases} \in \mathcal{F}$ 知 X 亦为随机变量. 称只有两个取值的

随机变量为 **Bernoulli 随机变量**.

例2.1.3 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是给定的可测空间, $A \in \mathcal{F}$. 定义

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in A; \\ 0, & \text{若 } \omega \in \bar{A}. \end{cases}$$

则 1_A 是一个 Bernoulli 随机变量(通常称 1_A 为事件 A 的示性函数). 注意到 $A = \{\omega \in \Omega : 1_A(\omega) = 1\}$, 故任一随机事件都可以用随机变量来刻画.

注记2.1.1 今后为了方便, 我们经常使用示性函数来表示一些分段函数. 示性函数有性质:

$$1_{AB} = 1_A \cdot 1_B, \quad 1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{AB}.$$

另外, 我们约定 $1_\emptyset = 0$.

注记2.1.2 由随机变量的定义, 我们立知

- (1) 随机变量是函数, 定义域为 Ω , 值域为 $(-\infty, \infty)$;
- (2) 对于任意的实数 k, a 和 b , $\{X = k\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = k\}$ 和 $\{a < X \leq b\} = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}$ 为随机事件;
- (3) $\{X = k\} = \{X \leq k\} - \{X < k\}$, $\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}$, $\{X \leq a\} = \Omega - \{X > a\}, \dots$
- (4) 同一样本空间可以定义不同的随机变量.

例2.1.4 掷硬币 $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 则 $Y(\omega) = 1_{\{T\}}(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{若 } \omega = H, \\ 1, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$ 也

是一个随机变量.

例2.1.5 设 $\Omega = \{a, b, c\}$ 为样本空间, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{b\}, \{a, c\}\}$ 为事件域. 定义

$$X(\omega) = 1_{\{b\}}(\omega) + 2 \cdot 1_{\{c\}}(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{若 } \omega = a, \\ 1, & \text{若 } \omega = b, \\ 2, & \text{若 } \omega = c. \end{cases}$$

因为 $\{X \leq 0\} = \{a\} \notin \mathcal{F}$, 故 X 不是随机变量.

注记2.1.3 特别地, 若事件域 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ (即为 Ω 的幂集, $2^\Omega = \{A : A \subset \Omega\}$), 则定义在 Ω 上的任意实值函数都是随机变量.

2.1.2 分布函数

尽管随机变量取值为实数, 但其定义域是样本空间, 可以是很抽象的集合. 故对于随机变量仍不便于进行数学上的处理. 为此今后我们通过研究分布函数来研究随机变量.

定理2.1.1 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 对任意的 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 定义

$$P \circ X^{-1}(B) = P(X^{-1}(B)).$$

则 $P \circ X^{-1}$ 是可测空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的概率测度.

证明 首先由定义知, $P \circ X^{-1}$ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 上的函数. 其次, 注意到 P 是概率测度, 于是有

$$(1) \text{ 对任意的 } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), P \circ X^{-1}(B) = P(X^{-1}(B)) \geq 0,$$

$$(2) P \circ X^{-1}(\mathbb{R}) = P(X^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1,$$

(3) 若 $\{B_n, n \geq 1\} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 且互不相容, 则

$$\begin{aligned} P \circ X^{-1}\left(\sum_{n=1}^{\infty} B_n\right) &= P\left(X^{-1}\left(\sum_{n=1}^{\infty} B_n\right)\right) = P\left(\sum_{n=1}^{\infty} X^{-1}(B_n)\right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P(X^{-1}(B_n)) = \sum_{n=1}^{\infty} P \circ X^{-1}(B_n). \end{aligned}$$

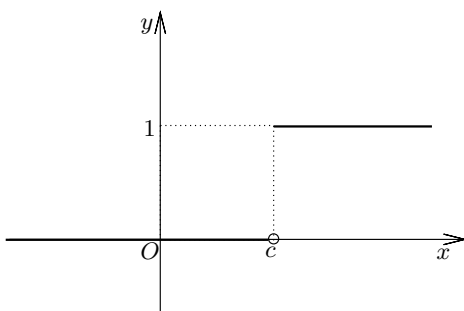
故由定义知, $P \circ X^{-1}$ 是可测空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上的概率测度. □

定义2.1.3 设 X 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机变量, 称函数

$$F(x) = P \circ X^{-1}((-\infty, x]) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

为随机变量 X 的**累积分布函数**, 简称为**分布函数**(简记为**d.f.**).

注记2.1.4 分布函数 F 是 $\mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 的映射.

图2-1 退化分布函数 $F(x)$ 的图像

例2.1.6 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, c 是给定的实数. 随机变量

$$X(\omega) = c, \quad \omega \in \Omega.$$

的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < c; \\ 1, & c \leq x. \end{cases} = 1_{[c, \infty)}(x).$$

如图2-1所示. 这里, 我们称 F 为一个**退化分布**(函数).

例2.1.7 抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 定义概率 P 满足 $P(\{H\}) = 1/2$. 对于Bernoulli随机变量

$$X(\omega) = 1_{\{H\}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = H; \\ 0, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$$

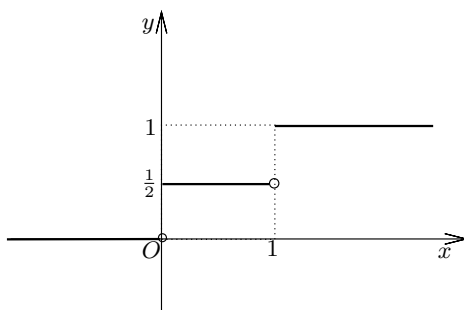
及任意的实数 x ,

$$\{X \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & x < 0; \\ \{T\}, & 0 \leq x < 1; \\ \Omega, & 1 \leq x. \end{cases}$$

于是, X 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 1/2, & 0 \leq x < 1; \\ 1, & 1 \leq x. \end{cases} = \frac{1}{2} 1_{[0, 1)}(x) + 1_{[1, \infty)}(x).$$

如图2-2所示.

图2-2 Bernoulli分布函数 $F(x)$ 的图像

例2.1.8 抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 定义概率 P 满足 $P(\{H\}) = 1/2$. 对于随机变量

$$Y(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = T; \\ 0, & \text{若 } \omega = H. \end{cases}$$

及任意的实数 y ,

$$\{Y \leq y\} = \begin{cases} \emptyset, & y < 0; \\ \{H\}, & 0 \leq y < 1; \\ \Omega, & 1 \leq y. \end{cases}$$

于是, Y 的分布函数为

$$F(y) = P(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ 1/2, & 0 \leq y < 1; \\ 1, & 1 \leq y. \end{cases} = \frac{1}{2} 1_{[0,1)}(y) + 1_{[1,\infty)}(y).$$

注记2.1.5 例2.1.7和2.1.8表明, 同一概率空间中不同的随机变量可以有相同的分布函数.

定理2.1.2 分布函数的性质

设 $F(x)$ 是某随机变量 X 的分布函数, 则 $F(x)$ 具有以下性质:

- (1) **单调性:** 若 $x < y$, 则 $F(x) \leq F(y)$.
- (2) **有界性:** 对任意的实数 x , $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$, 其中 $F(+\infty) \triangleq \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$, $F(-\infty) \triangleq \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$.
- (3) **右连续性:** 对任意的实数 x , $F(x+0) = F(x)$, 其中 $F(x+0) \triangleq \lim_{y \rightarrow x+} F(y)$.

证明 (1) 若 $x < y$, 则 $\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$. 由概率的单调性知, $P(X \leq x) \leq P(X \leq y)$, 即 $F(x) \leq F(y)$.

(2) 因为对任意的 x , $F(x)$ 是事件 $\{X \leq x\}$ 发生的概率, 故 $0 \leq F(x) \leq 1$.

由 $F(x)$ 的单调性知, $F(+\infty)$ 和 $F(-\infty)$ 都存在, 特别地,

$$F(+\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(n), \quad F(-\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(-n).$$

记 $A_k = \{\omega \in \Omega : k-1 < X(\omega) \leq k\}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 于是

$$\Omega = \{-\infty < X < \infty\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k.$$

由概率的定义,

$$\begin{aligned} 1 = P(\Omega) &= P\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n+1}^n P(A_k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (F(n) - F(-n)) = F(+\infty) - F(-\infty). \end{aligned}$$

又因为 $0 \leq F(x) \leq 1$, 故 $F(+\infty), F(-\infty) \in [0, 1]$, 从而必有 $F(+\infty) = 1, F(-\infty) = 0$.

(3) 对任意的实数 x , 由 F 的单调性知, $F(x+0)$ 存在且

$$F(x+0) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x + \frac{1}{n}\right).$$

记 $B_k = \left\{x + \frac{1}{k+1} < X \leq x + \frac{1}{k}\right\}$, $k = 1, 2, \dots$ 于是

$$\{x < X \leq x+1\} = \sum_{k=1}^{\infty} B_k, \quad \left\{x + \frac{1}{n+1} < X \leq x+1\right\} = \sum_{k=1}^n B_k, \quad n = 1, 2, \dots$$

由概率的可列可加性公理和有限可加性知,

$$\begin{aligned} F(x+1) - F(x) &= P(x < X \leq x+1) = P\left(\sum_{k=1}^{\infty} B_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(B_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\sum_{k=1}^n B_k\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(x + \frac{1}{n+1} < X \leq x+1\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(F(x+1) - F\left(x + \frac{1}{n+1}\right)\right) \\ &= F(x+1) - \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x + \frac{1}{n}\right) = F(x+1) - F(x+0). \end{aligned}$$

故对任意的实数 x , $F(x+0) = F(x)$, 即 F 在 x 处右连续. □

利用分布函数的性质, 我们可以求一些待定参数, 如

例2.1.9 已知随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} = (A + Be^{-\frac{x^2}{2}}) 1_{(0, \infty)}(x).$$

求常数 A 和 B .

解 由 $F(0) = 0$ 和 $F(x)$ 在 0 点处的右连续性知, $A + B = 0$; 又由 $F(+\infty) = 1$ 知 $A = 1$, 故 $B =$

-1.

□

定理2.1.3 设 F 是随机变量 X 的分布函数, 则

- (1) $P(X > x) = 1 - F(x);$
- (2) $P(X < x) = F(x-0) \triangleq \lim_{y \rightarrow x-} F(y);$
- (3) $P(X = x) = F(x) - F(x-0);$
- (4) $P(X \geq x) = 1 - F(x-0);$
- (5) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a);$
- (6) $P(a < X < b) = F(b-0) - F(a);$
- (7) $P(a \leq X < b) = F(b-0) - F(a-0);$
- (8) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-0).$

证明 只需证明(2). 由 F 的单调性知, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $F(x-0)$ 存在. 于是,

$$F(x-0) = \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right).$$

设 $x \in \mathbb{R}$, 记 $A_1 = \{X \leq x-1\}$,

$$A_n = \left\{x - \frac{1}{n-1} < X \leq x - \frac{1}{n}\right\}, \quad n = 2, 3, \dots$$

容易证明, $\{A_n, n \geq 1\}$ 是互不相容的事件列, $\{X < x\} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n$, 且

$$P(A_1) = F(x-1), \quad P(A_n) = F\left(x - \frac{1}{n}\right) - F\left(x - \frac{1}{n-1}\right), \quad n = 2, 3, \dots$$

于是由概率的可列可加性,

$$\begin{aligned} P(X < x) &= P\left(\sum_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(A_k) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ F(x-1) + \sum_{k=2}^n \left[F\left(x - \frac{1}{k}\right) - F\left(x - \frac{1}{k-1}\right) \right] \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F\left(x - \frac{1}{n}\right) = F(x-0). \end{aligned}$$

□

注记2.1.6 分布函数与随机变量的关系

在给定的概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, 如果随机变量 X 已经有了定义, 则就会有与 X 相对应的分布函数 $F(x)$. 反之, 若一个定义在 $(-\infty, \infty)$ 上的实函数 F 满足上述三条性质, 可以证明存在一个随机变量 X , 使得 F 是 X 的分布函数(证明已经超出了本书的范围, 有兴趣的读者可以参阅Durrett [13]. 前面的例子已经说明, 不同的随机变量可以有相同的分布函数.